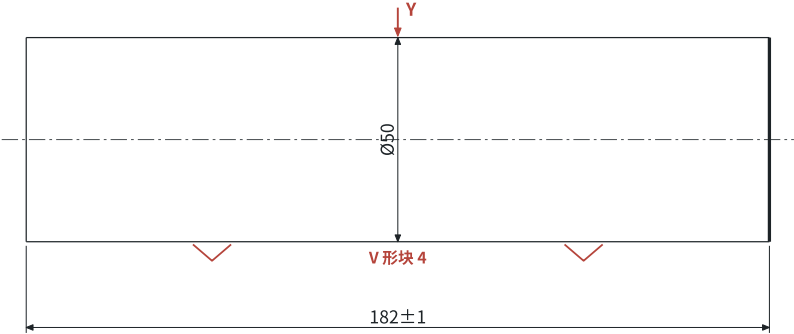


问渠数字工厂		机械加工工艺过程卡片 Machining Process Routing Sheet			产品型号 Product model	WQR-105	零件图号 Drawing No.	WQR105-301	
					产品名称 Product	二级圆柱齿轮减速器	零件名称 Part name	输出轴	
材料牌号 Material		45	毛坯种类 Blank type	热轧圆钢	毛坯外形尺寸 Blank size	Ø50×182	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-SH301 / A 第 1 页 共 9 页	
每毛坯可制件数 Parts per blank		1	每台件数 Qty per product	1	批量 Batch	50	零件质量 Mass	1.27 kg	
工序号 Op. No.	工序名称 Operation	工序内容 Operation content		车间 Shop	设备 Machine	工艺装备 Tooling		工时 / min Time / min	
								准终 Setup	单件 Per piece
10	下料 Sawing	锯 Ø50×182		下料	带锯床 SAW-01	带锯条 T06；量具 G01		10	3
20	粗车 Rough turning	夹一端车端面、钻中心孔，调头车另一端面至总长 168、钻中心孔；一夹一顶粗车各外圆，单边留余量		机加	数控车床 CNC-L01	三爪自定心卡盘，回转顶尖；外圆车刀 T01；中心钻 T03；量具 G02、G03		30	18
30	调质 Quench & temper	淬火 840 °C 水冷，回火 560 °C，硬度 217-255 HB（热处理工艺卡 RCL-SH301（另编））		热处理	热处理炉 HT-01	量具 G05、G10		0	12
40	精车 Finish turning	修研中心孔；两顶尖装夹精车各外圆、轴肩与倒角，两端面车至总长 167，轴承位和齿轮位留磨量		机加	数控车床 CNC-L01	前顶尖（固定）、后顶尖（回转），鸡心夹头；外圆精车刀 T02；量具 G02、G03、G05		30	15
50	铣键槽 Keyway milling	铣齿轮位键槽 12N9×45，控制槽底到精车外圆下母线的尺寸 H = 35.15（-0.03/-0.20），磨削后得 d - t ₁ = 35（0/-0.2）		机加	键槽铣床 KEY-01	键槽铣夹具 JJ-301-50（两个短 V 形块 + 轴向挡销 + 压板）；键槽铣刀 T04；量具 G06、G07、G08		20	10
60	磨外圆 Cylindrical grinding	修研中心孔；两顶尖装夹，粗磨、精磨两处轴承位和齿轮位至图纸尺寸		机加	外圆磨床 GRD-01	前后顶尖（固定），拨盘与鸡心夹头；砂轮 T05；量具 G04、G05、G09		30	12
70	零件检验 Part inspection	按检验模板“零件检验-输出轴”检验		检验	检验站 QC-01	量具 G02、G03、G04、G05、G06、G07、G08、G09、G10		0	6
单件工时合计 Total per piece									76
标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved	
					工艺员 2026-10-02	工艺主管 2026-10-02	标准化员 2026-10-02	技术负责人 2026-10-02	

问渠数字工厂		机械加工工序卡片 Machining Operation Sheet			产品型号 Product model	WQR-105	零件图号 Drawing No.	WQR105-301			
					产品名称 Product	二级圆柱齿轮减速器	零件名称 Part name	输出轴			
材料牌号 Material		45	毛坯种类 Blank type	热轧圆钢	毛坯外形尺寸 Blank size	Ø50×182	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-SH301 / A 第 2 页 共 9 页			
车间 Shop		下料	工序号 Op. No.	10	工序名称 Operation	下料 Sawing	设备 Machine	带锯床 SAW-01			
夹具 Fixture		锯床虎钳			切削液 Coolant		工时 / min Time / min	准终 10 / 单件 3			
定位基准 Locating datum		外圆			装夹 Workholding	锯床虎钳					
工序简图 Operation sketch	 定位与夹紧符号（GB/T 24740 的画法示意）：定位符号旁的数字为限制的自由度数；箭头为夹紧，旁注 Y/Q/D 为液压/气动/电动										
工步号 Step	工步内容 Step content			刀具 / 量具 Tool / gauge	主轴转速 r/min Spindle r/min	切削速度 m/min Cutting speed m/min	进给量 mm/r Feed mm/r	背吃刀量 mm Depth of cut mm	进给次数 Passes	工时 / min Time / min	
										机动 Machining	辅助 Handling
1	棒料靠定位挡块，锯断，保证长度 182±1			带锯条 T06；量具 G01						1.50	1.0
机动时间合计 Σt _b （由切削用量算出）；单件工时含辅助、布置工作地与休息时间，按企业工时标准 WQ-TS-01（教学示意值）										1.50	1
工序检验（操作者自检与巡检） In-process inspection (operator & patrol)					量检具 Gauge			检验频次 Frequency			
长度 182±1					钢直尺 0-300 mm			首件、每 10 件			
标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved			
					工艺员 2026-10-02	工艺主管 2026-10-02	标准化员 2026-10-02	技术负责人 2026-10-02			

问渠数字工厂		机械加工工序卡片 Machining Operation Sheet			产品型号 Product model	WQR-105	零件图号 Drawing No.	WQR105-301	
					产品名称 Product	二级圆柱齿轮减速器	零件名称 Part name	输出轴	
材料牌号 Material	45	毛坯种类 Blank type	热轧圆钢		毛坯外形尺寸 Blank size	Ø50×182	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-SH301 / A 第 3 页 共 9 页	
车间 Shop	机加	工序号 Op. No.	20		工序名称 Operation	粗车 Rough turning	设备 Machine	数控机床 CNC-L01	
夹具 Fixture	三爪自定心卡盘, 回转顶尖				切削液 Coolant	乳化液	工时 / min Time / min	准终 30 / 单件 18	
定位基准 Locating datum		外圆 (粗基准)			装夹 Workholding	三爪卡盘, 后顶尖			
工序简图 Operation sketch	本工序加工面 Ra 12.5								
	定位与夹紧符号 (GB/T 24740 的画法示意): 定位符号旁的数字为限制的自由度数; 箭头为夹紧, 旁注 Y/Q/D 为液压/气动/电动								
工步号 Step	工步内容 Step content	刀具 / 量具 Tool / gauge	主轴转速 r/min Spindle r/min	切削速度 m/min Cutting speed m/min	进给量 mm/r Feed mm/r	背吃刀量 mm Depth of cut mm	进给次数 Passes	工时 / min Time / min	
								机动 Machining	辅助 Handling
1	夹毛坯外圆 (伸出约 35), 车右端面, 见平即可	外圆车刀 T01; 量具 G02	764	120	0.20	1	1	0.18	
2	钻右端中心孔 A3.15	中心钻 T03; 量具 G02	2021	20	0.05		1	0.07	
3	调头夹外圆, 车左端面, 保证总长 168±0.2	外圆车刀 T01; 量具 G02	764	120	0.20	1	1	0.18	
4	钻左端中心孔 A3.15	中心钻 T03	2021	20	0.05		1	0.07	
5	夹左端、顶右端中心孔, 粗车 Ø40 段至 Ø41.5 (2 刀), 右 Ø35 段至 Ø36.5, 右轴端至 Ø31.5	外圆车刀 T01; 量具 G03	764-1046	120	0.30	2.125-2.5	4	1.32	
6	调头夹 Ø41.5 外圆 (垫铜皮)、顶左端中心孔, 粗车左 Ø35 段至 Ø36.5, 左轴端至 Ø31.5	外圆车刀 T01; 量具 G03	764-1046	120	0.30	2.125-2.5	4	0.77	
机动时间合计 Σt ₀ (由切削用量算出); 单件工时含辅助、布置工作地与休息时间, 按企业工时标准 WQ-TS-01 (教学示意值)								2.59	0
工序检验 (操作者自检与巡检) In-process inspection (operator & patrol)				量检具 Gauge			检验频次 Frequency		
总长 168±0.2				游标卡尺 0-200 mm (0.02)			首件、每 10 件		
各外圆 Ø31.5、Ø36.5、Ø41.5 (0/-0.25)				外径千分尺 25-50 mm (0.01)			首件、每 10 件		
中心孔 A3.15 完整、无毛刺				目测			每件		
标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved	
					工艺员 2026-10-02	工艺主管 2026-10-02	标准化员 2026-10-02	技术负责人 2026-10-02	

问渠数字工厂	机械加工工序卡片 Machining Operation Sheet			产品型号 Product model	WQR-105	零件图号 Drawing No.	WQR105-301
				产品名称 Product	二级圆柱齿轮减速器	零件名称 Part name	输出轴
材料牌号 Material	45	毛坯种类 Blank type	热轧圆钢	毛坯外形尺寸 Blank size	Ø50×182	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-SH301 / A 第 4 页 共 9 页
车间 Shop	机加	工序号 Op. No.	40	工序名称 Operation	精车 Finish turning	设备 Machine	数控机床 CNC-L01
夹具 Fixture	前顶尖（固定）、后顶尖（回转），鸡心夹头			切削液 Coolant	乳化液	工时 / min Time / min	准终 30 / 单件 15
定位基准 Locating datum	两端中心孔			装夹 Workholding	前后顶尖，鸡心夹头		

工序简图
Operation sketch

本工序加工面 Ra 3.2

定位与夹紧符号（GB/T 24740 的画法示意）：定位符号旁的数字为限制的自由度数；箭头为夹紧，旁注 Y/Q/D 为液压/气动/电动

工步号 Step	工步内容 Step content	刀具 / 量具 Tool / gauge	主轴转速 r/min Spindle r/min	切削速度 m/min Cutting speed m/min	进给量 mm/r Feed mm/r	背吃刀量 mm Depth of cut mm	进给次数 Passes	工时 / min Time / min	
								机动 Machining	辅助 Handling
1	用 60° 硬质合金顶尖修研两端中心孔	中心孔修研顶尖；着色检查							1.5
2	两顶尖装夹（鸡心夹头夹左轴端），精车右轴端至 Ø30 h8、右轴承位和齿轮位至 Ø35.3、Ø40.3，车轴肩、倒角 C1.5	外圆精车刀 T02；量具 G03	1151-1516	150	0.15	0.6-0.75	3	1.14	
3	调头（鸡心夹头夹右轴端，垫铜皮），精车左轴承位至 Ø35.3、左轴端至 Ø30 h8，车左端面保证总长 167±0.3，倒角 C1.5	外圆精车刀 T02；量具 G03	1308-1516	150	0.15	0.6-0.75	2	0.46	
机动时间合计 Σt_0 （由切削用量算出）；单件工时含辅助、布置工作地与休息时间，按企业工时标准 WQ-TS-01（教学示意值）								1.60	1.5

工序检验（操作者自检与巡检） In-process inspection (operator & patrol)			量检具 Gauge		检验频次 Frequency	
Ø35.3、Ø40.3 (0/-0.039)			外径千分尺 25-50 mm (0.01)		首件、每 5 件	
轴端 Ø30 h8 (C3)			外径千分尺 25-50 mm (0.01)		首件、每 5 件	
总长 167±0.3、各段长度 (C12)			游标卡尺 0-200 mm (0.02)		首件、每 10 件	
齿轮定位轴肩端面圆跳动 0.02 (C9)			偏摆检查仪 + 千分表 (0.001)		首件、每 10 件	

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员 2026-10-02	工艺主管 2026-10-02	标准化员 2026-10-02	技术负责人 2026-10-02

问渠数字工厂		机械加工工序卡片 Machining Operation Sheet			产品型号 Product model	WQR-105	零件图号 Drawing No.	WQR105-301		
					产品名称 Product	二级圆柱齿轮减速器	零件名称 Part name	输出轴		
材料牌号 Material		45	毛坯种类 Blank type	热轧圆钢	毛坯外形尺寸 Blank size	Ø50×182	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-SH301 / A 第 5 页 共 9 页		
车间 Shop		机加	工序号 Op. No.	50	工序名称 Operation	铣键槽 Keyway milling	设备 Machine	键槽铣床 KEY-01		
夹具 Fixture		键槽铣夹具 JJ-301-50（两个短 V 形块 + 轴向挡销 + 压板）			切削液 Coolant	乳化液	工时 / min Time / min	准终 20 / 单件 10		
定位基准 Locating datum		齿轮位外圆与轴肩（V 形块）			装夹 Workholding	V 形块，压板				
工序简图 Operation sketch	键槽宽 12 N9 (0/-0.043) 7.545 35.15 (-0.03/-0.20) 1V 形块 4 键槽侧面 Ra 3.2									
	定位与夹紧符号（GB/T 24740 的画法示意）：定位符号旁的数字为限制的自由度数；箭头为夹紧，旁注 Y/Q/D 为液压/气动/电动									
工步号 Step	工步内容 Step content		刀具 / 量具 Tool / gauge	主轴转速 r/min Spindle r/min	切削速度 m/min Cutting speed m/min	进给量 mm/r Feed mm/r	背吃刀量 mm Depth of cut mm	进给次数 Passes	工时 / min Time / min	
									机动 Machining	辅助 Handling
1	齿轮位外圆放入 V 形块，左轴肩靠挡销，压板压紧									1.5
2	对刀（对中心、对槽底）		量具 G08							1.0
3	分 5 层铣键槽，每层 1 mm，至 H 35.15		键槽铣刀 T04	663	25	0.03 mm/z vf 40 mm/min	1	5	4.15	
机动时间合计 Σt ₀ （由切削用量算出）；单件工时含辅助、布置工作地与休息时间，按企业工时标准 WQ-TS-01（教学示意值）									4.15	2.5
工序检验（操作者自检与巡检） In-process inspection (operator & patrol)				量检具 Gauge			检验频次 Frequency			
键槽宽 12 N9 (C4)				键槽宽塞规 12 N9（通端/止端）			每件			
槽底尺寸 H 35.15（-0.03/-0.20）				键槽深度专用量规 H 35.15			首件、每 5 件			
键槽对称度 0.02 (C6)				键槽对称度检具			首件、每 10 件			
标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved		
					工艺员 2026-10-02	工艺主管 2026-10-02	标准化员 2026-10-02	技术负责人 2026-10-02		

问渠数字工厂		机械加工工序卡片 Machining Operation Sheet			产品型号 Product model	WQR-105	零件图号 Drawing No.	WQR105-301			
					产品名称 Product	二级圆柱齿轮减速器	零件名称 Part name	输出轴			
材料牌号 Material	45	毛坯种类 Blank type	热轧圆钢		毛坯外形尺寸 Blank size	Ø50×182	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-SH301 / A 第 6 页 共 9 页			
车间 Shop	机加	工序号 Op. No.	60		工序名称 Operation	磨外圆 Cylindrical grinding	设备 Machine	外圆磨床 GRD-01			
夹具 Fixture	前后顶尖（固定），拨盘与鸡心夹头				切削液 Coolant	乳化液（磨削液）	工时 / min Time / min	准终 30 / 单件 12			
定位基准 Locating datum		两端中心孔			装夹 Workholding	前后顶尖					
工序简图 Operation sketch											
定位与夹紧符号（GB/T 24740 的画法示意）：定位符号旁的数字为限制的自由度数；箭头为夹紧，旁注 Y/Q/D 为液压/气动/电动											
工步号 Step	工步内容 Step content		刀具 / 量具 Tool / gauge		主轴转速 r/min Spindle r/min	切削速度 m/min Cutting speed m/min	进给量 mm/r Feed mm/r	背吃刀量 mm Depth of cut mm	进给次数 Passes	工时 / min Time / min	
										机动 Machining	辅助 Handling
1	修研两端中心孔（已铣键槽，去除毛刺）		中心孔修研顶尖								1.5
2	粗磨左轴承位、齿轮位、右轴承位，直径留精磨量 0.05 砂轮 35 m/s，工件 20 m/min，横进给 0.01 mm/行程		砂轮 T05								
3	修整砂轮（每 10 件）		金刚石笔								0.3
4	精磨至 Ø35 k6、Ø40 k6，Ra 0.8，光磨 2 次 横进给 0.005 mm/行程		砂轮 T05；量具 G04								
工序检验（操作者自检与巡检） In-process inspection (operator & patrol)					量检具 Gauge			检验频次 Frequency			
轴承位 Ø35 k6（C1）★					杠杆千分尺 25-50 mm（0.002）			每件			
齿轮位 Ø40 k6（C2）★					杠杆千分尺 25-50 mm（0.002）			每件			
轴承位径向圆跳动 0.012（C7）★、齿轮位 0.015（C8）					偏摆检查仪 + 千分表（0.001）			首件、每 5 件			
Ra 0.8（C10）					表面粗糙度仪			首件、每班 2 件			
标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved			
					工艺员 2026-10-02	工艺主管 2026-10-02	标准化员 2026-10-02	技术负责人 2026-10-02			

问渠数字工厂	检验卡片 Inspection Sheet			产品型号 Product model	WQR-105	零件图号 Drawing No.	WQR105-301
				产品名称 Product	二级圆柱齿轮减速器	零件名称 Part name	输出轴
材料牌号 Material	45	毛坯种类 Blank type	热轧圆钢	毛坯外形尺寸 Blank size	Ø50×182	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-SH301 / A 第 7 页 共 9 页

终检（图纸全部特性）

Final inspection (all drawing characteristics)（工序 70，检验站 QC-01）★ 关键特性

序号 No.	特性 Char.	检验项目 Characteristic	技术要求 Requirement	量检具 Gauge	检验频次 Frequency	记录 Record
1	★ C1	轴承位直径（两处）	Ø35 k6（+0.018/+0.002）	杠杆千分尺 25-50 mm（0.002）	每件	质量系统 QMS
2	★ C2	齿轮位直径	Ø40 k6（+0.018/+0.002）	杠杆千分尺 25-50 mm（0.002）	每件	质量系统 QMS
3	C3	轴端直径（两处）	Ø30 h8（0/-0.033）	外径千分尺 25-50 mm（0.01）	抽检 5 件/批	记录表 sheet
4	★ C4	键槽宽	12 N9（0/-0.043）	键槽宽塞规 12 N9（通端/止端）	每件	质量系统 QMS
5	C5	键槽深（d - t）	35（0/-0.2）	键槽深度专用量规 H 35.15	抽检 5 件/批	记录表 sheet
6	C6	键槽对称度	0.02（对齿轮位轴线）	键槽对称度检具	抽检 5 件/批	记录表 sheet
7	★ C7	轴承位径向圆跳动	0.012（对 A-B 公共轴线）	偏摆检查仪 + 千分表（0.001）	每件	记录表 sheet
8	C8	齿轮位径向圆跳动	0.015（对 A-B 公共轴线）	偏摆检查仪 + 千分表（0.001）	抽检 5 件/批	记录表 sheet
9	C9	齿轮定位轴肩端面圆跳动	0.02（对 A-B 公共轴线）	偏摆检查仪 + 千分表（0.001）	抽检 5 件/批	记录表 sheet
10	C10	轴承位、齿轮位表面粗糙度	Ra 0.8 μm	表面粗糙度仪	抽检 2 件/批	质量系统 QMS
11	C11	其余表面粗糙度	轴端、键槽侧面 Ra 3.2 μm，其余 Ra 6.3 μm	粗糙度样块比对	抽检 2 件/批	记录表 sheet
12	C12	总长与各段长度	167；未注公差按 GB/T 1804-m	游标卡尺 0-200 mm（0.02）	抽检 5 件/批	记录表 sheet
13	C13	倒角与中心孔	未注倒角 C1.5；两端中心孔 A3.15/6.7 保留	目测	每件	记录表 sheet
14	★ C14	调质硬度	217-255 HB	布氏硬度计	每炉抽 3 件（查热处理记录）	质量系统 QMS

首件检验：每批第一件及换刀、调整、停机修复后的第一件，按本工序全部项目检验并经检验员确认后才能继续加工。带★的关键特性的数据录入质量系统，用于控制图和过程能力分析。

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员 2026-10-02	工艺主管 2026-10-02	标准化员 2026-10-02	技术负责人 2026-10-02

问渠数字工厂		检验卡片 Inspection Sheet			产品型号 Product model	WQR-105	零件图号 Drawing No.	WQR105-301	
					产品名称 Product	二级圆柱齿轮减速器	零件名称 Part name	输出轴	
材料牌号 Material		45	毛坯种类 Blank type	热轧圆钢	毛坯外形尺寸 Blank size	Ø50×182	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-SH301 / A 第 8 页 共 9 页	
工序检验（操作者自检与巡检） In-process inspection (operator & patrol)									
工序号 Op. No.	工序名称 Operation	检验项目 Characteristic			量检具 Gauge		检验频次 Frequency		
10	下料	长度 182±1			钢直尺 0-300 mm		首件、每 10 件		
20	粗车	总长 168±0.2			游标卡尺 0-200 mm (0.02)		首件、每 10 件		
20	粗车	各外圆 Ø31.5、Ø36.5、Ø41.5 (0/-0.25)			外径千分尺 25-50 mm (0.01)		首件、每 10 件		
20	粗车	中心孔 A3.15 完整、无毛刺			目测		每件		
30	调质	硬度 217-255 HB (C14)			布氏硬度计		每炉抽 3 件		
30	调质	弯曲 ≤ 0.3 (全长)			偏摆检查仪 + 千分表 (0.001)		每炉抽 3 件；超差校直		
40	精车	Ø35.3、Ø40.3 (0/-0.039)			外径千分尺 25-50 mm (0.01)		首件、每 5 件		
40	精车	轴端 Ø30 h8 (C3)			外径千分尺 25-50 mm (0.01)		首件、每 5 件		
40	精车	总长 167±0.3、各段长度 (C12)			游标卡尺 0-200 mm (0.02)		首件、每 10 件		
40	精车	齿轮定位轴肩端面圆跳动 0.02 (C9)			偏摆检查仪 + 千分表 (0.001)		首件、每 10 件		
50	铣键槽	键槽宽 12 N9 (C4)			键槽宽塞规 12 N9 (通端/止端)		每件		
50	铣键槽	槽底尺寸 H 35.15 (-0.03/-0.20)			键槽深度专用量规 H 35.15		首件、每 5 件		
50	铣键槽	键槽对称度 0.02 (C6)			键槽对称度检具		首件、每 10 件		
60	磨外圆	轴承位 Ø35 k6 (C1) ★			杠杆千分尺 25-50 mm (0.002)		每件		
60	磨外圆	齿轮位 Ø40 k6 (C2) ★			杠杆千分尺 25-50 mm (0.002)		每件		
60	磨外圆	轴承位径向圆跳动 0.012 (C7) ★、齿轮位 0.015 (C8)			偏摆检查仪 + 千分表 (0.001)		首件、每 5 件		
60	磨外圆	Ra 0.8 (C10)			表面粗糙度仪		首件、每班 2 件		
标记 Mark		处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
						工艺员 2026-10-02	工艺主管 2026-10-02	标准化员 2026-10-02	技术负责人 2026-10-02

问渠数字工厂		刀具卡片 Tool List			产品型号 Product model	WQR-105	零件图号 Drawing No.	WQR105-301	
					产品名称 Product	二级圆柱齿轮减速器	零件名称 Part name	输出轴	
材料牌号 Material		45	毛坯种类 Blank type	热轧圆钢	毛坯外形尺寸 Blank size	Ø50×182	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-SH301 / A 第 9 页 共 9 页	
刀具号 Tool ID	名称 Name		规格 Specification			用于工序 Used in op.	寿命 / 修磨 Life / regrind		
T01	外圆车刀		PCLNR 2525M12 刀杆 + CNMG 120408 刀片（涂层硬质合金 P25）			20	刀刃寿命 15 min		
T02	外圆精车刀		PDJNR 2525M11 刀杆 + DNMG 110404 刀片（涂层硬质合金 P15）			40	刀刃寿命 20 min		
T03	中心钻		A3.15 中心钻（高速钢，GB/T 6078）			20	刃磨后 200 孔		
T04	键槽铣刀		Ø12 两刃键槽铣刀（高速钢 HSS-Co）			50	刃磨后 60 件		
T05	砂轮		WA60KV 1-400×50×203（白刚玉，陶瓷结合剂）			60	每 10 件修整一次		
T06	带锯条		双金属带锯条 27×0.9，4/6 齿			10	约 600 次锯切		
量检具 Gauges									
G01	钢直尺 0-300 mm								
G02	游标卡尺 0-200 mm（0.02）								
G03	外径千分尺 25-50 mm（0.01）								
G04	杠杆千分尺 25-50 mm（0.002）								
G05	偏摆检查仪 + 千分表（0.001）								
G06	键槽宽塞规 12 N9（通端/止端）								
G07	键槽深度专用量规 H 35.15								
G08	键槽对称度检具								
G09	表面粗糙度仪								
G10	布氏硬度计								
标记 Mark		处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
						工艺员 2026-10-02	工艺主管 2026-10-02	标准化员 2026-10-02	技术负责人 2026-10-02